

Principio de los ceros aislados

Teorema 1 (Principio de los ceros aislados).

Sea $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio, $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ y $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \Omega$ tales que

- (i) $\forall n \neq m : a_n \neq a_m$.
- (ii) $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \in \Omega. \implies f \equiv 0$ en Ω .
- (iii) $\forall n \in \mathbb{N} : f(a_n) = 0$.

Demostración: Por un lado, por ??, podemos asumir que $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \neq a$. Por otro, por ??, $f(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) = 0$ y, por lo tanto, a es un cero de f . Entonces.

- Si $\forall n \in \mathbb{N} : f^{(n)}(a) = 0$ entonces $\forall z \in \Omega : f(z) = f(a) = 0$.
- En otro caso, $\exists k \in \mathbb{N} : \forall n \in \mathbb{N}_{k-1} : f^{(n)}(a) = 0 \wedge f^{(k)}(a) \neq 0$, entonces

$$f(z) = \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^n = (z-a)^k \sum_{n=k}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (z-a)^{n-k} \underset{n=m-k}{=} (z-a)^k \sum_{m=0}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m.$$

Definimos $g(z) := \sum_{m=k}^{\infty} \frac{f^{(m+k)}(a)}{(m+k)!} (z-a)^m$, entonces $f(z) = (z-a)^k g(z)$ y se tiene

- $g(a) = \frac{f^{(k)}(a)}{k!} \neq 0$.
- $g \in \mathcal{H}(\Omega)$.
- $\forall n \in \mathbb{N} : g(a_n) = \frac{f(a_n)}{(a_n - a)^k} = 0$.

Pero como g es continua en $D(a, r)$, $g(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} g(a_n) = 0 \longrightarrow \leftarrow$. ■

Referenciado en

- cor-fn-holomorfa-compacto-imp-finitud-ceros
- teo-apl-abierta-compleja

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.